Devoir Maison n°2.

Il peut être d'aucune utilité pratique de savoir que π est irrationnel, mais si nous pouvons le savoir, il serait sûrement intolérable de ne pas le savoir.

Edward Charles Titchmarsh (1899-1963),

Exercice 1: Résoudre les équations suivantes:

1. $2x^2+6x+\frac{9}{2}=0$ 2. $-3x^2+x=-\frac{1}{4}$ 3. $2x(5+2x)=-10-2x$

Exercice 2: Le champs d'un agriculteur est un rectangle deux fois plus long que large. Si l'on ajoute 5 mètres à sa longueur et 20 mètres à sa largeur, on obtient une parcelle rectangulaire dont l'aire est un hectare.

1. Convertir un hectare en m².
2. Quelle est la superficie de ce champs ?

Exercice 3:

Soit ABC un triangle non aplati ayant trois angles aigus et H le projeté orthogonal de B sur la droite (AC).

1. Faire un schéma.
2. On note a =BC, b = AC, c=AB et h=BH.
Montrer que $h=c\sin\widehat{A}$ et en déduire une formule pour calculer l'aire du triangle ABC.
3. Soit MNP un triangle tel que $\widehat{M}=53^\circ$, MN = 7 cm, MP = 6 cm et NP = 4 cm.
Déterminer l'aire du triangle MNP, arrondissez au dixième.

Exercice 4: Soient p et q deux nombres réels. Dans le plan muni d'un repère, on considère les points $R(p;2q-3)$, $S(-p;-q)$, $T(-2-2p;q+3)$ et $U(-2;4q)$.
Montrer que, quelles que soient les valeurs de p et q, RSTU est un parallèlogramme.

Devoir Maison n°2.

Il peut être d'aucune utilité pratique de savoir que π est irrationnel, mais si nous pouvons le savoir, il serait sûrement intolérable de ne pas le savoir.

Edward Charles Titchmarsh (1899-1963),

Exercice 1: Résoudre les équations suivantes:

1. $2x^2+6x+\frac{9}{2}=0$ 2. $-3x^2+x=-\frac{1}{4}$ 3. $2x(5+2x)=-10-2x$

Exercice 2: Le champs d'un agriculteur est un rectangle deux fois plus long que large. Si l'on ajoute 5 mètres à sa longueur et 20 mètres à sa largeur, on obtient une parcelle rectangulaire dont l'aire est un hectare.

1. Convertir un hectare en m².
2. Quelle est la superficie de ce champs ?

Exercice 3:

Soit ABC un triangle non aplati ayant trois angles aigus et H le projeté orthogonal de B sur la droite (AC).

1. Faire un schéma.
2. On note a =BC, b = AC, c=AB et h=BH.
Montrer que $h=c\sin\widehat{A}$ et en déduire une formule pour calculer l'aire du triangle ABC.
3. Soit MNP un triangle tel que $\widehat{M}=53^\circ$, MN = 7 cm, MP = 6 cm et NP = 4 cm.
Déterminer l'aire du triangle MNP, arrondissez au dixième.

Exercice 4: Soient p et q deux nombres réels. Dans le plan muni d'un repère, on considère les points $R(p;2q-3)$, $S(-p;-q)$, $T(-2-2p;q+3)$ et $U(-2;4q)$.
Montrer que, quelles que soient les valeurs de p et q, RSTU est un parallèlogramme.